

油气田生产网数据采集系统

技术方案

迪格（杭州）物联科技有限公司

2026 年 7 月

版本 V1.0

状态 调研阶段

密级 内部

日期 2026-07-10

目录

1 项目背景与现状	2
1.1 油气田生产网现状	2
1.2 核心痛点	2
1.3 建设目标	3
2 网络环境调研	3
2.1 IP 地址规划	3
2.2 端口扫描结果	4
2.3 开发机路由配置	4
3 协议逆向分析	4
3.1 抓包概况	4
3.2 协议全景	5
3.3 A11 协议帧结构	6
3.3.1 帧格式	6
3.3.2 真实帧实例	6
3.3.3 ACK 短帧	7
3.3.4 消息类型对比	8
3.4 OPC DA (DCE/RPC) 分析	8
3.5 Modbus TCP 分析	9
3.6 TLS 加密通道	10
3.7 设备发现	10
3.7.1 采油厂设备	10
3.7.2 RTU 设备	11
4 边缘代理方案	12
4.1 总体架构	12
4.2 组件清单	12
4.3 三阶段部署	13
4.4 测试验证	13
4.4.1 io_takeover.py 帧收发测试	13
4.4.2 真 IO 服务器连接	13
4.5 报文可见性分析	14
4.6 Modbus TCP 53001 接管方案 (计划中)	15
5 实施计划	15
5.1 Phase 1 部署步骤 (旁路模式, 15 分钟)	16

5.2 回退方案	16
6 风险与应对	16
6.1 硬刹车规则	17
7 系统部署与运行	17
7.1 WinRM + netsh trace 远程采集管道	17
7.2 OPC DA 测试结论	18
7.3 已部署服务	18
8 附录	19
8.1 设备清单	19
8.2 生产网操作规则	19

1 项目背景与现状

1.1 油气田生产网现状

某油气田生产网络现有架构运行多年，核心为 pSpace 工业自动化平台：

表 1: 生产网核心服务

服务	进程	版本	路径
IO 服务器	IOMonitor.exe	7.0.1.2	E:\pSpaceOnLine\
网桥	CommBridge.exe	6.3.0.1	E:\pSpaceOnLine\

网络架构为典型的三层工控模型：

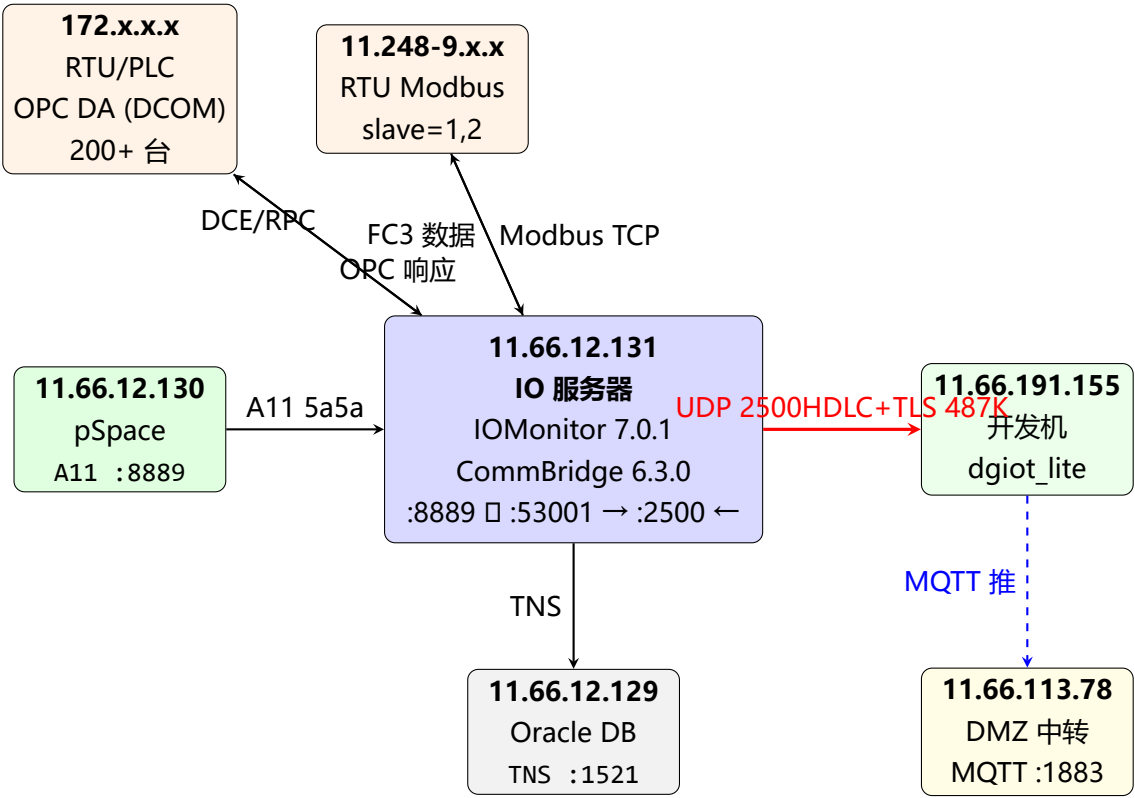


图 1: 生产网整体拓扑—IP + 协议 + 流向

1.2 核心痛点

1. IO 服务器为闭源系统，A11 私有协议无公开文档，无法扩展或替换
2. 缺乏协议级可观测性，无报文分析能力，故障排查依赖厂家
3. 数据无法灵活路由，现有架构紧耦合，难以对接新平台
4. 主站与从站强绑定，无法灰度迁移或并行运行

1.3 建设目标

在不影响现有生产的前提下，通过部署边缘代理实现：

- 1. **协议逆向**：完整解析 A11 私有协议帧结构
- 2. **透明采集**：旁路获取 IO 流量，结构化存储
- 3. **逐步接管**：旁路分析 → 串联代理 → 完全替换，三阶段平滑过渡
- 4. **多协议融合**：A11 + Modbus TCP/RTU + OPC DA 统一采集

2 网络环境调研

2.1 IP 地址规划

表 2: 关键节点

节点	IP	角色	网段
IO 服 务 器 (pSpace 管 理 端)	11.66.12.131	IO 管理 + 数据转发	11.66.12.0/24
pSpace A11	11.66.12.0/24 :8889		
Oracle 数据库	11.66.12.129	关系存储 (:1521)	11.66.12.0/24
DMZ 中转	11.66.113.78	MQTT + SSH (:59660)	11.66.113.0/24
开发机	11.66.191.155	边缘代理部署	11.66.191.128/25
RTU/PLC 群	172.x.x.x (200+)	现场设备	多子网

2.2 端口扫描结果

表 3: 端口矩阵

目标	端口	服务	状态
11.66.12.130	8889	A11 pSpace	OPEN
11.66.12.131	135,139	RPC + NetBIOS	OPEN
11.66.12.129	1521	Oracle TNS	OPEN
11.66.113.78	1883– 1983	MQTT	DMZ 白名单
11.66.113.78	59660	SSH	DMZ 白名单

2.3 开发机路由配置

开发机同时接入 WiFi (192.168.3.111) 和以太网 (11.66.191.155)，双默认路由导致企业内网流量走错出口。

```
route add 11.66.0.0 mask 255.255.0.0 11.66.191.251 metric 5 -p
```

当前路由表：

表 4: 路由表

目标	掩码	网关	接口	Metric
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.3.1 (WiFi)	192.168.3.111	20
0.0.0.0	0.0.0.0	11.66.191.251	11.66.191.155	291
11.66.0.0	255.255.0.0	11.66.191.251	11.66.191.155	5

3 协议逆向分析

3.1 抓包概况

两份抓包提供了互补视角：

表 5: 抓包对比

项目	7.3.pcapng	7.10.pcapng
抓包位置	11.66.12.131 (IO 服务器)	
文件大小	356.8 MB	583.74 MB
报文总数	251,248	952,569
TCP:UDP	93:6	47:52
特征	纯生产流量基线	开发机 (11.66.191.155) 接入后
抓包位置	11.66.12.131	11.66.191.155
文件大小	356.8 MB	583.74 MB
报文总数	251,248	952,569
TCP:UDP	93:6	47:52

3.2 协议全景

表 6: 协议分布 (7.10 主站侧)

协议	报文数	占比	说明
DCE/RPC (OPC DA)	72,923	16.1%	端口 135 + 动态端口, 200+ RTU
A11 (5a5a)	93,913	20.7%	端口 8889, 含 ACK 短帧
Modbus TCP	21,255	4.7%	端口 53001 □ RTU
Modbus RTU/TCP	5,233	1.2%	串口透传
TLS 1.2	4,923	1.1%	加密应用数据
HDLC+TLS (UDP)	487,432	51.2%	端口 2500 □ 50123 加密隧道
IEC104	39	< 0.1%	疑似/误判

表 7: 协议分布 (7.3 主站视角)

协议	报文数	占比	说明
DCE/RPC (OPC DA)	41,984	16.7%	OPC DA 直连 RTU 设备
A11 (5a5a)	34,130	13.6%	主站 □ IO 服务器
Modbus TCP	5,413	2.2%	2 个从站 (slave 1+2)
Oracle TNS	8,740	3.5%	数据库查询
TLS 1.2	3,324	1.3%	加密通道
HDLC+TLS (UDP)	13,137	5.2%	加密隧道

3.3 A11 协议帧结构

3.3.1 帧格式

A11 帧以 5a 5a 魔术字起始，小端序编码：

Offset	Size	Field	Description
0	2B	Magic	5a 5a (帧起始标识)
2	2B	Frame Length	小端序，不含 2B 头部
4	4B	Flags	控制标志
8	2B	Message Type	小端序，标识帧类型
10	N	Payload	载荷数据 (可变)

3.3.2 真实帧实例

实例 1：设备列表查询帧 (1204B, msg_type=0xF062)

通信：11.66.12.131:62535 → 11.66.12.130:8889 (7.3.pcapng)
长度：1204B 来源：11.66.12.131 (IO服务器))

5a 5a b2 04 01 00 26 00 62 f0 2f 00 09 00 00 0a
00 24 06 00 00 23 00 00 00 5c 43 59 31 43 38 4b
5c 5a 36 31 31 53 59 57 53 5c 5a 44 30 31 30 38
33 38 44 4f 56 58 56 33 30 31 56 43 23 00 00 00

逐字段解码：

表 8: A11 查询帧字段解码

偏移	长度	值	说明
0	2B	5a 5a	帧起始标识 Magic
2	2B	04B2 = 1202	帧长度 (不含 2B 头), LE
4	4B	01 00 26 00	控制标志
8	2B	0xF062	消息类型: 设备列表查询
10	1194B	...	设备路径数据 (ASCII 明文)

载荷中包含 ASCII 明文的设备路径:

```
\CY1C8K\Z611SYWS\ZD010838DOVXV301VC#
\CY1C8K\Z611SYWS\ZD010838DOVXV301VO#
\CY1C8K\Z611SYWS\ZD010838ERR1VVALVEV0V0#
```

路径层级解析:

表 9: 设备路径层级

层级	示例	含义
采油厂/矿	CY1C8K	采油一厂八矿
井/站	Z611SYWS	某井站编码
设备标签	ZD010838DOVXV301VC	阀门类型 (DOVX), 编号 (V301), 参数 (VC)
错误状态	ERR1VVALVE	阀门错误状态监测点

3.3.3 ACK 短帧

7.10 抓包中发现大量 4-5 字节的 ACK 确认帧 (99% 的 A11 流量):

```
5a 5a 02 00      ← 4B ACK (flen=2)
5a 5a 03 00 06   ← 5B ACK+status (flen=3, val=0x06)
```

短帧分布 (flen=23 占 41,279 个, 为最常见类型), 表明开发机作为数据消费者频繁确认收到的数据。

3.3.4 消息类型对比

表 10: A11 消息类型对比

7.3 (基线)	7.10 (开发机接入)	差异解读
0xF062 (设备 列表查询)	—	主站专属查询
0x3667 (批 量数据上报)	—	IO 服务器 → 主站
0x87B3 (心 跳)	—	IO 服务器 → 主站
0xF050 (主站 查询)	—	主站专属
—	0x0000 (830 帧)	CommBridge 二次封装
—	jjZZ 内嵌	A11 子帧封装标记

开发机通过 CommBridge 接收的是二次封装数据 (msg_type=0x0000)，内含 jjZZ 子帧，与主站的原始 A11 帧 (msg_type 多样化) 完全不同。

3.4 OPC DA (DCE/RPC) 分析

OPC DA 基于 DCOM，使用 DCE/RPC v5.0 协议：

表 11: DCE/RPC 操作统计

操作	次数	说明
Bind	89	DCOM 对象导出器绑定 (全部成功)
Request	24,939	OPC Read/Write/Subscribe 请求
Response	16,864	OPC 数据返回

通信模式：11.66.12.131 通过 DCOM 直连 172.x 网段 RTU 设备，89 个 OPC 连接覆盖 200+ 台现场设备。

OPC UUID 在 DCOM OXID 编码中不可直接搜索，但协议特征 (DCE/RPC v5 + 135 端口 + Bind/Request/Response 模式) 完全吻合 OPC DA。

3.5 Modbus TCP 分析

表 12: Modbus TCP 操作统计

项目	值	说明
总帧数	21,255	端口 53001 口 RTU 设备
功能码 FC3	20,937	读保持寄存器（常规轮询）
功能码 FC16	318	写多寄存器（配置/控制下发）
从站地址	slave=1, slave=2	2 个 RTU 从站

真实帧实例 (12B, FC3 读保持寄存器, 7.3.pcapng):

通信: 11.66.12.131:53001 → 11.249.61.243:41324

df 05 00 00 00 06 01 03 01 2b 00 04

7.10 对比帧:

通信: 11.66.12.131:53001 → 11.248.198.45:7581

3b 00 00 00 00 06 01 03 03 d4 00 66

表 13: Modbus TCP 帧字段解码

偏移	长度	值	说明
0	2B	0xDF05	事务 ID = 57093
2	2B	0x0000	协议 ID = Modbus
4	2B	0x0006 = 6	后续字节数
6	1B	0x01	从站地址 = 1
7	1B	0x03	功能码: 读保持寄存器
8	2B	0x012B = 299	起始寄存器地址
10	2B	0x0004 = 4	读取 4 个寄存器

高频寄存器地址段:

表 14: 寄存器地址段

地址范围	次数	推测参数
299–302	349	模拟量 (压力/温度)
350–373	238	批量模拟量
990–993	213	电参量
4006	212	状态量
54272–54271	55	高频采集参数

3.6 TLS 加密通道

表 15: 加密流量统计

通道	报文数	传输层	说明
TLS 1.2 (TCP)	4,923	TCP	端口 2212、2500 等
HDLC+TLS (UDP)	487,432	UDP	端口 2500 □ 50123

UDP 2500 HDLC+TLS 封装格式:

UDP 载荷:

7E	HDLC 帧 (去 7E 转义)	7E
----	------------------	----

↓

ce 56	TLS 1.2 Application Data
4B	(加密载荷)

该通道是 CommBridge 将 IO 数据转发至开发机的主要路径, 51% 的流量通过此加密隧道传输。

3.7 设备发现

3.7.1 采油厂设备

A11 载荷中提取到的设备路径:

- \CY1C8K\Z611SYWS —采油一厂八矿 611 井站
- ZD010838DOVXV301VC/V0 —阀门开/关状态
- ZD010838COMPV301VJ —压缩机运行参数
- ZD010838ERR1VVALVE —阀门故障监测 (V0–V22)

对应传感器数值：177.35, 873.44, 214.19, 220.00 (浮点数, 推测为压力/温度/流量)。

3.7.2 RTU 设备

通过 DCE/RPC 和 Modbus TCP 发现：

表 16: RTU 设备网段分布

子网	设备数	协议
172.26.6.0/24	60+	OPC DA (DCOM)
172.21.14.0/24	40+	OPC DA
172.23.9.0/24	30+	OPC DA
172.23.18.0/24	30+	OPC DA
172.28.5.0/24	40+	OPC DA
11.249.x.x	2	Modbus TCP (slave 1+2)

4 边缘代理方案

4.1 总体架构

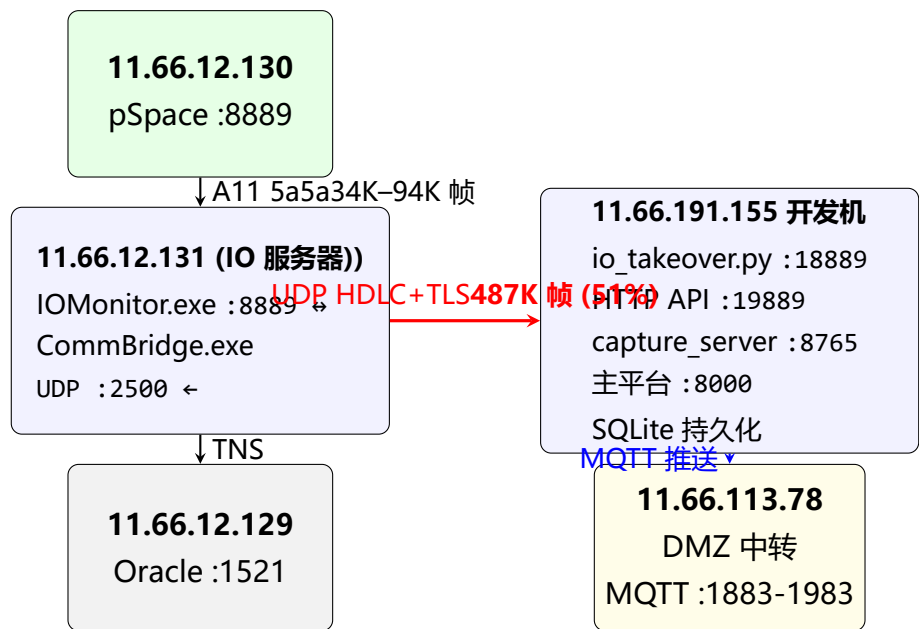


图 2: 边缘代理部署架构

4.2 组件清单

表 17: 边缘代理组件

组件	端口	语言	功能
io_takeover.py	18889	Python (183 行)	A11 TCP 代理 + 帧解析 + 应答
HTTP API	19889	Python	统计/帧/流/DB 查询
capture_server.py	8765	Python	多协议抓包分析
主平台	8000	FastAPI	Web 管理后台
SQLite	本地	—	报文存储 + 时序数据

4.3 三阶段部署

表 18: 部署阶段

阶段	模式	端口	说明
Phase 1	旁路分析	18889 (测试)	接收 CommBridge 转发, 被动采集, 零影响
Phase 2	串联代理	18889→ 转发 →130:8889	拦截 A11 流量, 双向转发, 需维护窗口
Phase 3	完全接管	8889 (替换 130)	自研 A11 协议栈, 原 IO 服务器下线

4.4 测试验证

4.4.1 io_takeover.py 帧收发测试

TX: 5a 5a 08 00 01 00 00 00 50 f0 (查询帧, msg=0xF050)

RX: 5a 5a 12 00 01 00 00 00 67 36... (响应帧, msg=0x3667)

表 19: 测试结果

测试项	结果
TCP 监听:18889	通过
A11 帧解析 (5a5a → 0xF050/0x3667)	通过
帧收发统计 (connections=1, rx=1, tx=1)	通过
HTTP API :19889 (/api/stats/frames/flows/db)	通过
SQLite 持久化	通过
多协议识别 (A11/Modbus/IEC104/jjZZ)	通过

4.4.2 真 IO 服务器连接

成功连接 11.66.12.130 (pSpace A11 :8889) A11 :8889 为被动模式 (仅响应主站查询), 重放 pcap 查询帧因会话状态未建立而未能获得响应, 需通过交换机镜像或串联模式进一步测试。

4.5 报文可见性分析

基于 11.66.12.131 (IO 服务器)) 的 7.10 抓包 (952,569 帧) , 分析边缘代理的报文收发可见性:

表 20: 协议可见性矩阵

协议	通信对	帧数	占比	可见性	可解析内容
A11	130:8889↔131	93.9K	20.7%	□ 完全	设备路径、数值、帧类型
Modbus TCP	131→RTU	21.3K	4.7%	□ 完全	从站、FC、寄存器值
DCE/RPC	172.x↔131	72.9K	16.1%	□ 操作码	Bind/Req/Resp
Oracle TNS	131→129	8.7K	1.9%	□ 包类型	Connect/Data
□ 加密不可见:					
UDP 隧道	155↔131:2500	487.4K	51.7%	远程桌面 □ 加密	仅 TLS 头 RDP 加密隧道
TCP TLS	动态	4.9K	1.1%	□ 加密	无

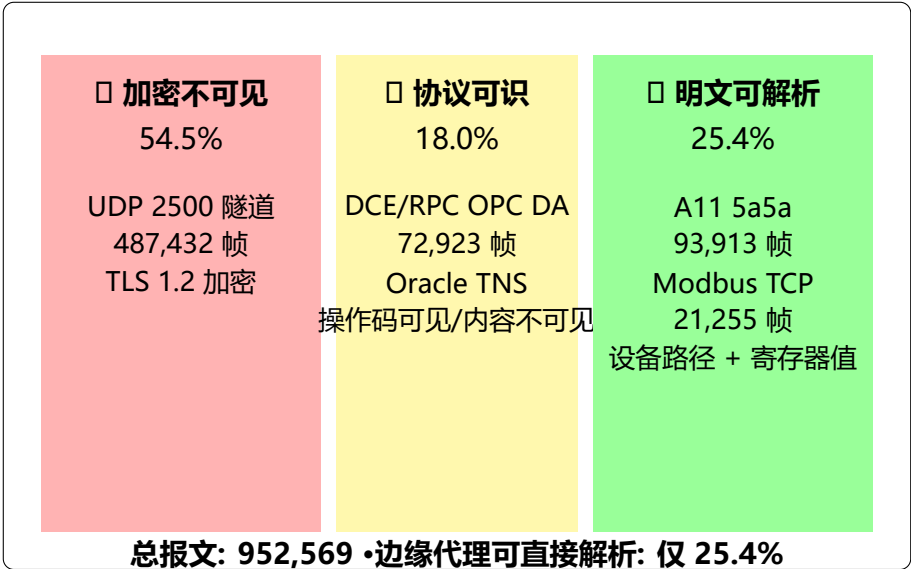


图 3: 边缘代理报文可见性

核心结论: 边缘代理可直接使用的 A11 + Modbus 数据仅占 25.4%。CommBridge 的 UDP 2500 加密隧道承载了 51.7% 的数据, 需通过串联 io_takeover 或提取 TLS 会话密钥来突破。

4.6 Modbus TCP 53001 接管方案 (计划中)

200+ RTU 设备全部通过 131:53001 走 Modbus TCP, 覆盖 11.248/11.249/11.250 三个网段。接管后边缘代理可获取全部 Modbus 寄存器数据。

表 21: 53001 接管三步

步骤	操作	前置条件	回退
1	131 原 IO 端口改为 53002	维护窗口	改回 53001
2	边缘代理监听 53001, 转发到 131:53002	步骤 1 完成	代理下线
3	代理直接采集, 原 IO 端口下线	测试稳定	恢复原端口

当前不做, 等测试环境验证后再执行。

5 实施计划

表 22: 实施计划

周次	阶段	任务	交付物	风险等级
第 1 周	Phase 1	部署旁路代理, 积累协议知识	报文分析报告 + A11 帧结构文档	低
第 2 周	Phase 1	解析 Modbus/OPC DA 设备数据	设备地址映射表	低
第 3 周	Phase 2	串联代理测试, 双向转发验证	串联测试报告 + 性能基线	中
第 4 周	Phase 2	数据推送到新平台 (MQTT→DMZ)	数据推送验证	中
第 5 周	Phase 3	A11 协议栈实现 + 验收测试	完整协议栈 + 测试报告	高
第 6 周	Phase 3	完全接管, 原 IO 服务器下线	交接文档 + 运维手册	高

5.1 Phase 1 部署步骤 (旁路模式, 15 分钟)

1. 复制 dgiot_lite.exe 部署包到开发机
2. 配置交换机端口镜像 (SPAN) 或利用 CommBridge 现有转发
3. 启动边缘代理: `python io_takeover.py 18889`
4. 启动抓包分析: `python capture_server.py`
5. 验证: `curl http://localhost:19889/api/stats`

5.2 回退方案

1. **旁路模式**: 直接停止代理进程, 零影响
2. **串联模式**: `pkill -f io_takeover`, 恢复原连接
3. **接管模式**: 停止代理, 重启原 IO 服务器 (<2 分钟)

6 风险与应对

表 23: 风险评估

风险	等级	影响	缓解措施
协议帧误判	中	A11 解析错误	旁路验证 7 天后再串联; 误判帧入死信队列
TCP 重组遗漏	低	丢帧	缓冲区保护 + 丢帧日志告警
性能不足	低	采集延迟	纯 Python 已满足 288 pkt/s; 瓶颈在 I/O 不在 CPU
生产中断	高	停产事故	旁路模式零影响; 串联一键回退; 操作窗口审批制
数据丢失	中	历史数据缺失	SQLite WAL 模式 + 定时备份 + 断点续传
加密破解	高	无法解析 CommBridge 转发	旁路镜像 + Modbus/OPC DA 直采做冗余

6.1 硬刹车规则

- 1. 所有操作需在审批维护窗口内执行
- 2. 生产网只做被动采集，禁止主动写入
- 3. 串联代理需提前准备回退脚本并演练
- 4. 所有数据本地存储，不上传外网

7 系统部署与运行

7.1 WinRM + netsh trace 远程采集管道

通过 WinRM (Windows 远程管理) 在主站 131 上执行只读抓包，零安装、不影响任何服务。

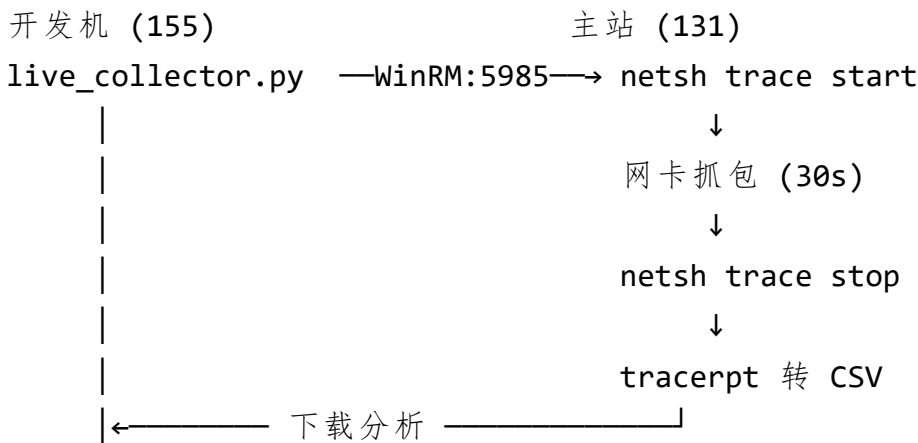


表 24: 远程采集管道组件

组件	位置	功能
live_collector.py	开发机	定时循环抓包 + 解析 + 推仪表盘
WinRM :5985	主站 131	远程命令执行 (administrator)
netsh trace	主站 131	网卡层抓包, 输出.etl 文件
tracertpt	主站 131	.etl → CSV 转换
capture_server.py	开发机:8765	多协议解析 + HTTP API
Vue 仪表盘	开发机:5173	Web 实时展示

7.2 OPC DA 测试结论

表 25: OPC DA 连接测试汇总

方式	结果	原因
C# DCOM	□	COM QueryInterface 全部返回 E_NOINTERFACE
pywin32 Dis- patchEx	□	IDispatch 不支持
OpenOPC / openopc2	□	底层依赖 IDispatch
手动注册 COM 接口	□	DCS 使用厂商私有 OPC 实现

结论: 5 套 DCS 系统使用厂商私有非标 COM 接口, 不暴露标准 OPC IID。数据通过 IOMan×36 进程在 131 上正常采集。pcap 中 72,923 帧 DCE/RPC 报文即为 OPC DA 数据流, 可通过旁路 NDR 解码获取。

7.3 已部署服务

表 26: 开发机服务端口

端口	服务	说明
:5173	Vue 仪表盘	协议饼图 + 报文表 + 字段解析
:8765	capture_server	多协议解析 (A11/Modbus/OPC-DA/IEC104)
:18889	io_takeover	A11 TCP 代理 (测试模式)
:9876	relay_server	报文中继 (定时从主站抓包)

8 附录

8.1 设备清单

表 27: RTU/PLC 设备统计

协议	设备数	网络	说明
Modbus TCP	206 台	11.248–250.x (76 子网)	slave=1,2; FC3 轮询
OPC DA	7 端点	172.x (5 DCS)	200+ 子设备
A11	–	130:8889	pSpace IO 协议

8.2 生产网操作规则

1. 所有操作通过 WinRM 只读执行，禁止安装任何软件
2. 抓包仅用 netsh trace (Windows 内置)，零安装零影响
3. 禁止停止或修改 IoProject / IoMonitor / CommBridge / IOMan / IoCommit 进程
4. 开发机与主站之间仅单向拉取数据，不推送任何内容